



Rapport TP :

**Configurer un vpn IPSec site à site avec un pare-feu  
Fortigate**

**Module :** Firewalling Fortinet NSE 4 (Fortigate Security).

**Formation :** Ingénieur systèmes, réseaux, et cybersécurité.

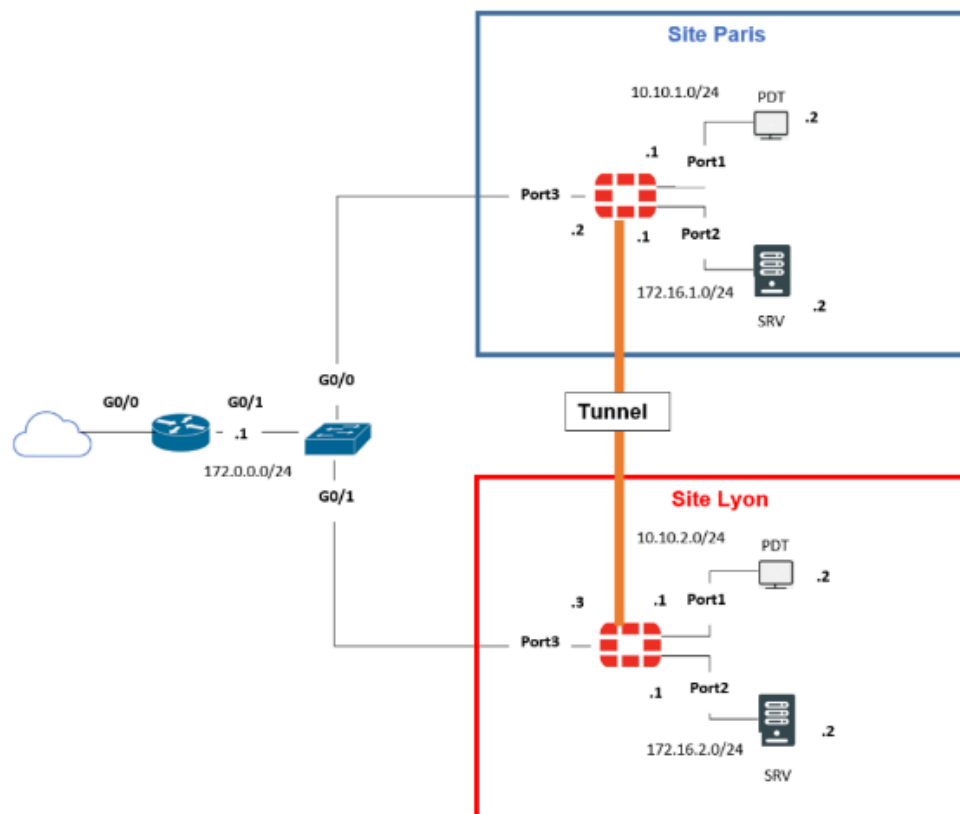
**Nom du professeur :** FRANÇOIS HAYATA.

Année universitaire 2024/2025

## I) Enoncé du TP :

La société SAZ a deux sites distants: Paris et Lyon. Le siège social se trouve à Paris et le centre support client et les équipes marketing se trouvent à Lyon. Pour assurer une communication fluide, sécurisée et fiable entre ses deux sites, nous sommes appelés à les connecter via le VPN site à site qui permet de créer un tunnel sécurisé à travers Internet reliant les réseaux locaux des deux sites comme s'ils étaient sur le même réseau physique. Cela signifie que toutes les communications entre Paris et Lyon sont protégées des menaces extérieures.

### Architecture



### I.1)Tâches à réaliser :

1. Configuration des interfaces du routeur (IP statiques).
2. Configuration interfaces (inside/outside, g0/0 en DHCP) .
3. Configuration des ACL pour autoriser les trafics des réseaux (port3 des Firewall).
4. Configuration du NAT.
5. Configuration des interfaces des Fortigate.
6. Configuration des routes par défaut sur les pare-feu.
7. Configuration du VPN site-to-site sur les pare-feu.

**I.2) Objectif du TP :** Configurer un vpn ipsec site à site avec le pare-feu Fortigate.

## **II) Equipements utilisés :**

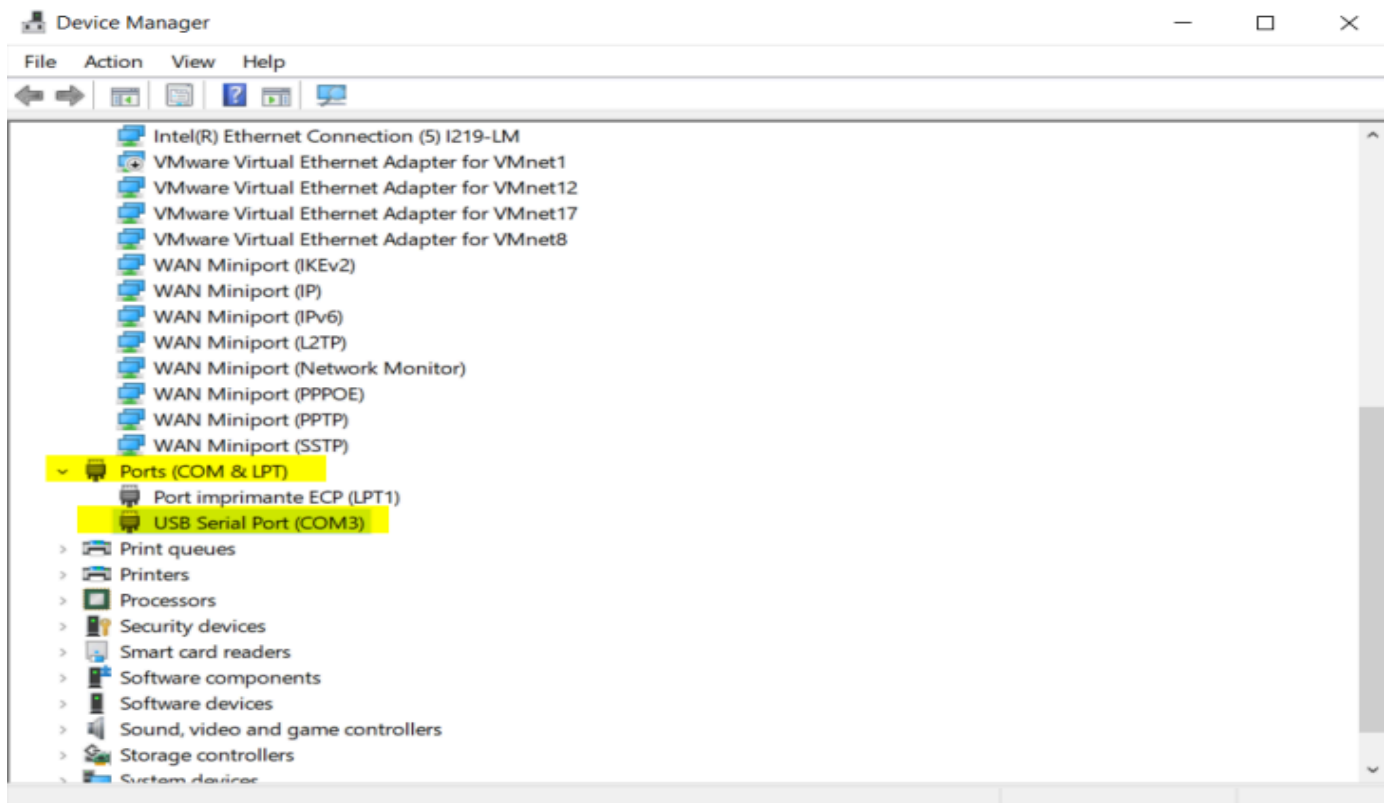
- Routeur :
  - Modèle : Cisco 1900 series.
  - Hostname : FAI
  - Adresse IP : -10.1.1.1 / 24 pour g0/0 qui a été attribué par le dhcp.
  - 172.0.0.254/24 pour g0/1 qui a été attribué par nous.
  
- Switch :
  - Modèle : Cisco catalyst v2 Series 3560.
  - Hostname : SW1.
  
- Pare-feu :
  - Modèle : Fortinet F40 / 7.2.8
  - Hostname : GROUP2
  - Adresses IP : -Pour le port 1 :10.10.2.1/24.
  - Pour le port 2 : 172.16.2.1/24.
  - Pour le port 3(le Wan): 172.0.0.3/24.

### III) Configurations :

#### 1. Configuration du routeur:

-On a commencé par le branchement du routeur a notre pc afin de pouvoir le configurer en utilisant le logiciel putty : - Numéro de port : COM3.

- Baud Rate : 9600.



-L'adresse de l' interface g0/0 (10.1.1.1/24) appartenant au routeur FAI a été attribuée par le serveur dhcp ,contrairement à l' adresse de l'interface g0/1(172.0.0.254/24) qui a été attribué statiquement.

Remarque : on commence par la commande write erase afin de supprimer les anciennes configurations,ensuite la commande reload pour redémarrer et appliquer la réinitialisation.

-On a fait une vérification du NAT sur le routeur pour s'assurer que tout a bien été configurer :

-Pour notre site (celui de Lyon) qui corresponds a 172.0.0.3 :

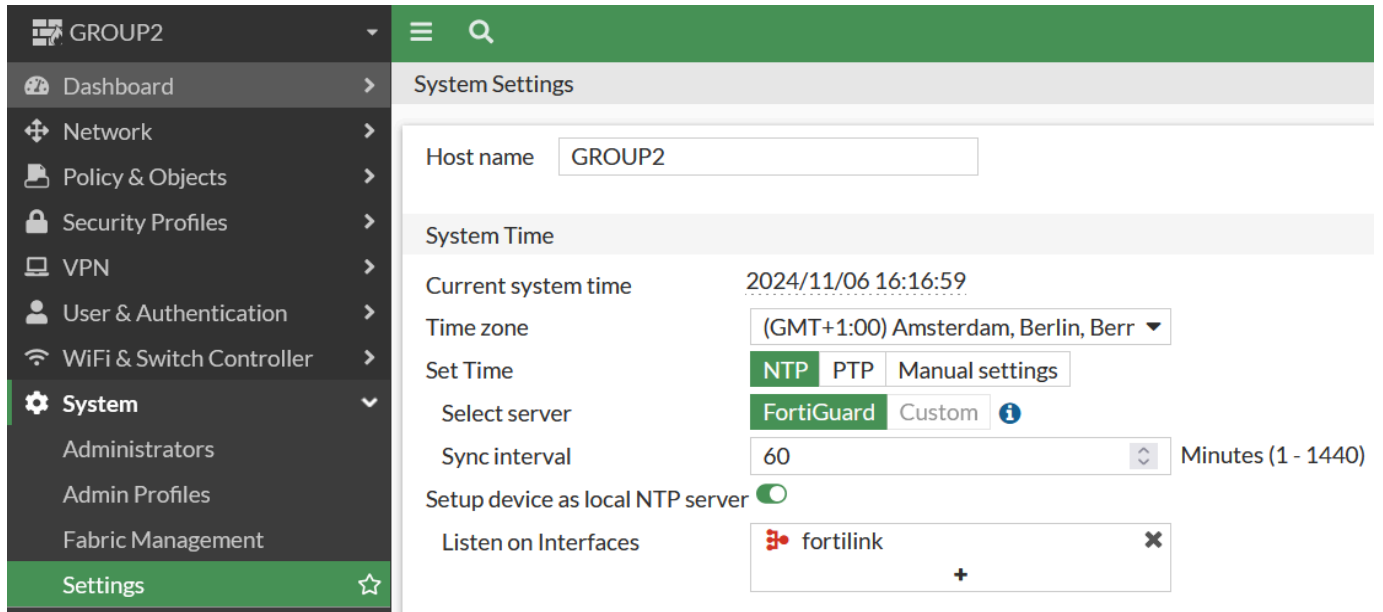
```
FAI1#show ip nat translations | include 172.0.0.3
tcp 10.1.1.1:49156      172.0.0.3:49156      10.9.0.204:7680      10.9.0.204:7680
tcp 10.1.1.1:49157      172.0.0.3:49157      10.9.1.6:7680         10.9.1.6:7680
tcp 10.1.1.1:49158      172.0.0.3:49158      10.9.0.204:7680      10.9.0.204:7680
tcp 10.1.1.1:49161      172.0.0.3:49161      10.9.2.208:7680      10.9.2.208:7680
tcp 10.1.1.1:49162      172.0.0.3:49162      10.9.0.204:7680      10.9.0.204:7680
tcp 10.1.1.1:49164      172.0.0.3:49164      10.9.2.208:7680      10.9.2.208:7680
tcp 10.1.1.1:49165      172.0.0.3:49165      10.9.0.204:7680      10.9.0.204:7680
tcp 10.1.1.1:49167      172.0.0.3:49167      10.2.5.1:7680         10.2.5.1:7680
tcp 10.1.1.1:50015      172.0.0.3:50015      192.168.1.99:443     192.168.1.99:443
tcp 10.1.1.1:52095      172.0.0.3:52095      10.9.0.89:7680        10.9.0.89:7680
tcp 10.1.1.1:52101      172.0.0.3:52101      10.9.0.201:7680      10.9.0.201:7680
tcp 10.1.1.1:54889      172.0.0.3:54889      10.9.1.55:7680        10.9.1.55:7680
tcp 10.1.1.1:56030      172.0.0.3:56030      10.9.2.208:7680      10.9.2.208:7680
tcp 10.1.1.1:57246      172.0.0.3:57246      10.9.2.3:7680         10.9.2.3:7680
tcp 10.1.1.1:57387      172.0.0.3:57387      10.9.0.204:7680      10.9.0.204:7680
tcp 10.1.1.1:61201      172.0.0.3:61201      10.9.1.37:7680        10.9.1.37:7680
tcp 10.1.1.1:62136      172.0.0.3:62136      10.9.2.208:7680      10.9.2.208:7680
tcp 10.1.1.1:62620      172.0.0.3:62620      10.9.1.55:7680        10.9.1.55:7680
tcp 10.1.1.1:63392      172.0.0.3:63392      10.9.1.179:7680       10.9.1.179:7680
tcp 10.1.1.1:63468      172.0.0.3:63468      10.2.5.1:7680         10.2.5.1:7680
tcp 10.1.1.1:63470      172.0.0.3:63470      10.9.1.28:7680        10.9.1.28:7680
tcp 10.1.1.1:63732      172.0.0.3:63732      142.250.179.110:443  142.250.179.110:443
tcp 10.1.1.1:65003      172.0.0.3:65003      52.123.200.45:443    52.123.200.45:443
--More--
```

-Pour le site de Paris qui corresponds a 172.0.0.2 :

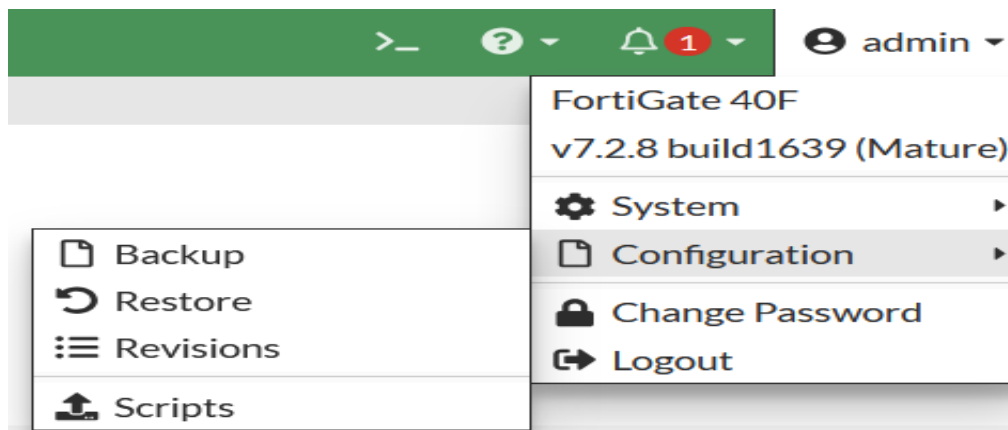
```
FAI1#show ip nat translations | include 172.0.0.2
tcp 10.1.1.1:49176      172.0.0.2:49176      142.250.178.138:443  142.250.178.138:443
tcp 10.1.1.1:49177      172.0.0.2:49177      142.250.178.138:443  142.250.178.138:443
tcp 10.1.1.1:50000      172.0.0.2:50000      52.112.141.38:443    52.112.141.38:443
tcp 10.1.1.1:52998      172.0.0.2:52998      216.58.215.42:443    216.58.215.42:443
tcp 10.1.1.1:53920      172.0.0.2:53920      74.125.206.188:443   74.125.206.188:443
tcp 10.1.1.1:54430      172.0.0.2:54430      34.49.17.193:443     34.49.17.193:443
tcp 10.1.1.1:54437      172.0.0.2:54437      142.250.74.238:443   142.250.74.238:443
tcp 10.1.1.1:54438      172.0.0.2:54438      142.250.179.67:443   142.250.179.67:443
tcp 10.1.1.1:54440      172.0.0.2:54440      216.58.213.74:443    216.58.213.74:443
tcp 10.1.1.1:54446      172.0.0.2:54446      104.123.50.160:443   104.123.50.160:443
tcp 10.1.1.1:54453      172.0.0.2:54453      142.250.178.133:443  142.250.178.133:443
tcp 10.1.1.1:54454      172.0.0.2:54454      172.217.18.195:443   172.217.18.195:443
tcp 10.1.1.1:54456      172.0.0.2:54456      142.250.178.133:443  142.250.178.133:443
tcp 10.1.1.1:54471      172.0.0.2:54471      142.250.74.238:443   142.250.74.238:443
tcp 10.1.1.1:54474      172.0.0.2:54474      104.123.50.155:443   104.123.50.155:443
tcp 10.1.1.1:54616      172.0.0.2:54616      52.123.137.105:443   52.123.137.105:443
tcp 10.1.1.1:54632      172.0.0.2:54632      172.217.20.202:443   172.217.20.202:443
tcp 10.1.1.1:54633      172.0.0.2:54633      52.123.138.113:443   52.123.138.113:443
tcp 10.1.1.1:54635      172.0.0.2:54635      142.250.179.67:443   142.250.179.67:443
tcp 10.1.1.1:54639      172.0.0.2:54639      172.217.20.202:443   172.217.20.202:443
--More--
```

## 2. Configuration du hostname du Fortigate:

-Après avoir accédé à l' interface graphique du fortigate, on a commencé par modifier le nom et la timezone de notre pare-feu dans le dashboard :



On a procédé à un backup de la configuration du Fortigate :



### -Création des interfaces :

On va configurer les 3 interfaces :

- La PDT (port1) relié au Lan qui va gérer l'administration du Fortigate et jouer rôle de poste de travail et configuré en DHCP
- La SVR (port2) qui va éventuellement héberger un serveur DHCP aussi configuré en DHCP
- le WAN (portWAN) relié au routeur vers internet.

## -Configuration de l'interface PDT (Point De Transmission Tunnel) :

On lui a associé l'adresse ip 10.10.2.1/24 et on a crée un lan 10.10.2.0/24 :

On a activé le dhcp serveur en lui renseignant la plage 10.10.2.2 - 10.10.2.100/24 :

The screenshot displays the FortiGate web interface for configuring the PDT (Point De Transmission Tunnel) interface. The left sidebar shows the navigation menu with 'Network' and 'Interfaces' highlighted. The main content area is titled 'Edit Interface' and shows the configuration for the 'PDT (lan)' interface. The interface is configured as a 'Hardware Switch' with 'lan1' as the interface member. The role is set to 'LAN'. The addressing mode is 'Manual' with the IP address '10.10.2.1/255.255.255.0'. The 'Create address object matching subnet' option is enabled. The address object is named 'lan' with a destination of '10.10.2.0/24'. The 'Secondary IP address' option is disabled. The 'Administrative Access' section shows that the interface is accessible via IPv4 using HTTPS, HTTP, PING, FMG-Access, SSH, and Security Fabric Connection. The 'Status' section shows the interface is 'Up' with a MAC address of '38:c0:ea:f6:ab:13'. The right sidebar contains links to 'API Preview', 'References', 'Edit in CLI', 'Online Guides', 'Relevant Documentation', 'Video Tutorials', and 'Fortinet Community'.

GROUP2

Dashboard

Network

Interfaces

DNS

IPAM

FortiExtenders

SD-WAN

Static Routes

Diagnostics

Policy & Objects

Security Profiles

VPN

User & Authentication

WiFi & Switch Controller

System

Security Fabric

Log & Report

Edit Interface

Name: PDT (lan)

Alias: PDT

Type: Hardware Switch

Interface members: lan1

Role: LAN

Address

Addressing mode: Manual DHCP Auto-managed by IPAM PPPoE

IP/Netmask: 10.10.2.1/255.255.255.0

Create address object matching subnet: ☒

Name: lan

Destination: 10.10.2.0/24

Secondary IP address: ☐

Administrative Access

IPv4

☒ HTTPS ☒ HTTP ☒ PING

☒ FMG-Access ☒ SSH ☐ SNMP

☐ FTM ☐ RADIUS Accounting ☒ Security Fabric Connection

☐ Speed Test

FortiGate

GROUP2

Active Administrator Sessions

1 HTTPS

Status

Up

MAC address

38:c0:ea:f6:ab:13

Additional Information

API Preview

References

Edit in CLI

Online Guides

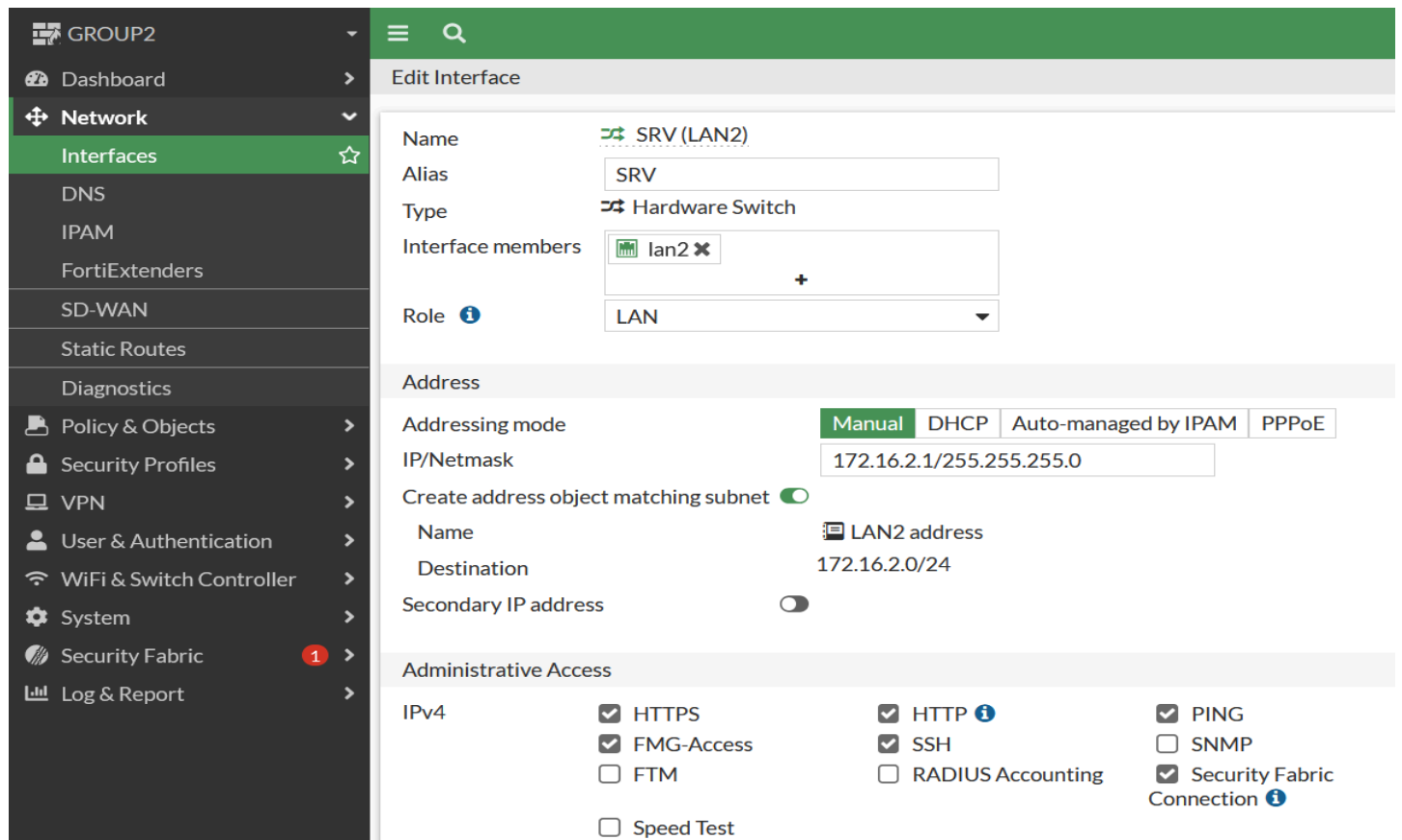
Relevant Documentation

Video Tutorials

Fortinet Community

Join the Discussion

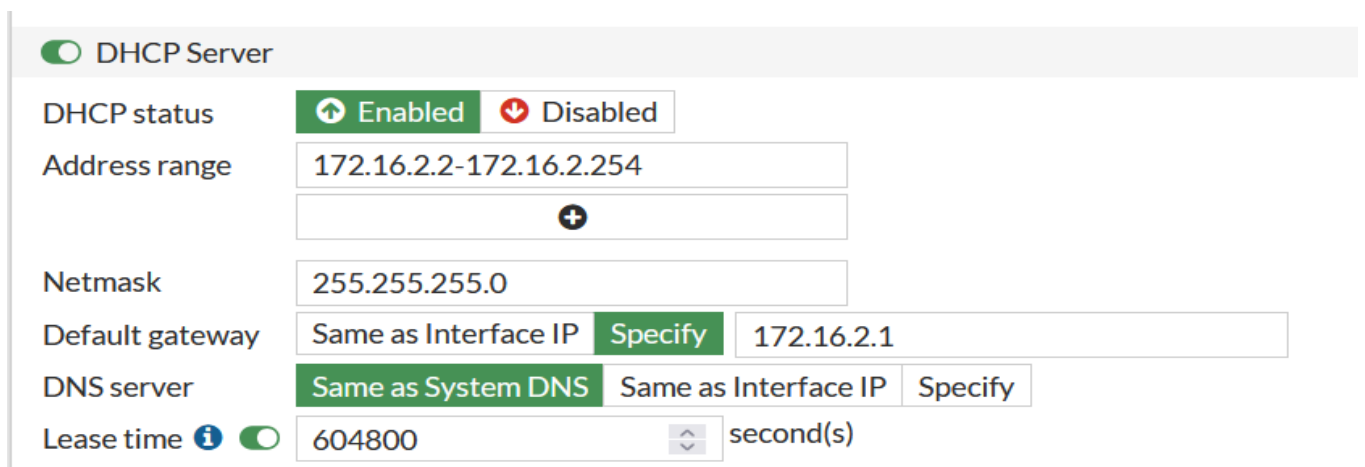
-Ensuite on est passé à la création de l'interface SVR avec l'adresse 172.16.2.1/24 et le LAN 2 avec l'adresse réseau 172.16.2.0/24 :



The screenshot shows the FortiGate configuration interface for editing an interface. The left sidebar contains a menu with 'Network' expanded and 'Interfaces' selected. The main panel is titled 'Edit Interface' and shows the following configuration:

- Name: SRV (LAN2)
- Alias: SRV
- Type: Hardware Switch
- Interface members: lan2
- Role: LAN
- Address section:
  - Addressing mode: Manual (selected), DHCP, Auto-managed by IPAM, PPPoE
  - IP/Netmask: 172.16.2.1/255.255.255.0
  - Create address object matching subnet: ☒
  - Name: LAN2 address
  - Destination: 172.16.2.0/24
  - Secondary IP address: ☐
- Administrative Access section:
  - IPv4:
    - ☒ HTTPS
    - ☒ FMG-Access
    - ☐ FTM
    - ☐ Speed Test
  - ☒ HTTP
  - ☒ SSH
  - ☐ RADIUS Accounting
- ☒ PING
- ☐ SNMP
- ☒ Security Fabric Connection

- Activation du serveur DHCP pour l'interface SVR :



The screenshot shows the DHCP Server configuration page. The 'DHCP Server' toggle is turned on. The configuration details are as follows:

- DHCP status: Enabled (selected), Disabled
- Address range: 172.16.2.2-172.16.2.254
- Netmask: 255.255.255.0
- Default gateway: Same as Interface IP (selected), Specify, 172.16.2.1
- DNS server: Same as System DNS (selected), Same as Interface IP, Specify
- Lease time: 604800 second(s)



- Au final on a ajouté l'interface du WAN :

|                      |                          |                   |                                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                 | WAN (wan)                |                   | FortiGate<br>GROUP2<br>Status<br>Up<br>MAC address<br>00:09:0f:09:00:00<br>Speed Test<br>Execute speed test<br>Additional Information |
| Alias                | WAN                      |                   |                                                                                                                                       |
| Type                 | Physical Interface       |                   |                                                                                                                                       |
| Role                 | WAN                      |                   |                                                                                                                                       |
| Estimated bandwidth  | 0 kbps Upstream          | 0 kbps Downstream |                                                                                                                                       |
| Address              |                          |                   |                                                                                                                                       |
| Addressing mode      | Manual DHCP PPPoE        |                   |                                                                                                                                       |
| IP/Netmask           | 172.0.0.3/255.255.255.0  |                   |                                                                                                                                       |
| Secondary IP address | <input type="checkbox"/> |                   |                                                                                                                                       |

-Création de la route static : en destination on a mis 0.0.0.0/0.0.0.0 pour que ça nous permettent d'accéder à internet avec la gateway 172.0.0.254 :

|                          |                                     |        |
|--------------------------|-------------------------------------|--------|
| GROUP2                   | ≡                                   | 🔍      |
| Dashboard                | Edit Static Route                   |        |
| Network                  | Destination Subnet Internet Service |        |
| Interfaces               | 0.0.0.0/0.0.0.0                     |        |
| DNS                      | Gateway Address 172.0.0.254         |        |
| IPAM                     | Interface WAN (wan) ✕               |        |
| FortiExtenders           | +                                   |        |
| SD-WAN                   | Administrative Distance 10          |        |
| Static Routes            | Comments Write a comment... 0/255   |        |
| Diagnostics              | Status Enabled Disabled             |        |
| Policy & Objects         | + Advanced Options                  |        |
| Security Profiles        |                                     |        |
| VPN                      |                                     |        |
| User & Authentication    |                                     |        |
| WiFi & Switch Controller |                                     |        |
| System                   |                                     |        |
| Security Fabric          |                                     |        |
| Log & Report             |                                     |        |
|                          | OK                                  | Cancel |

-A partir du PDT nous avons pingué google pour tester la connectivité

```
C:\Users\batis>ping 8.8.8.8

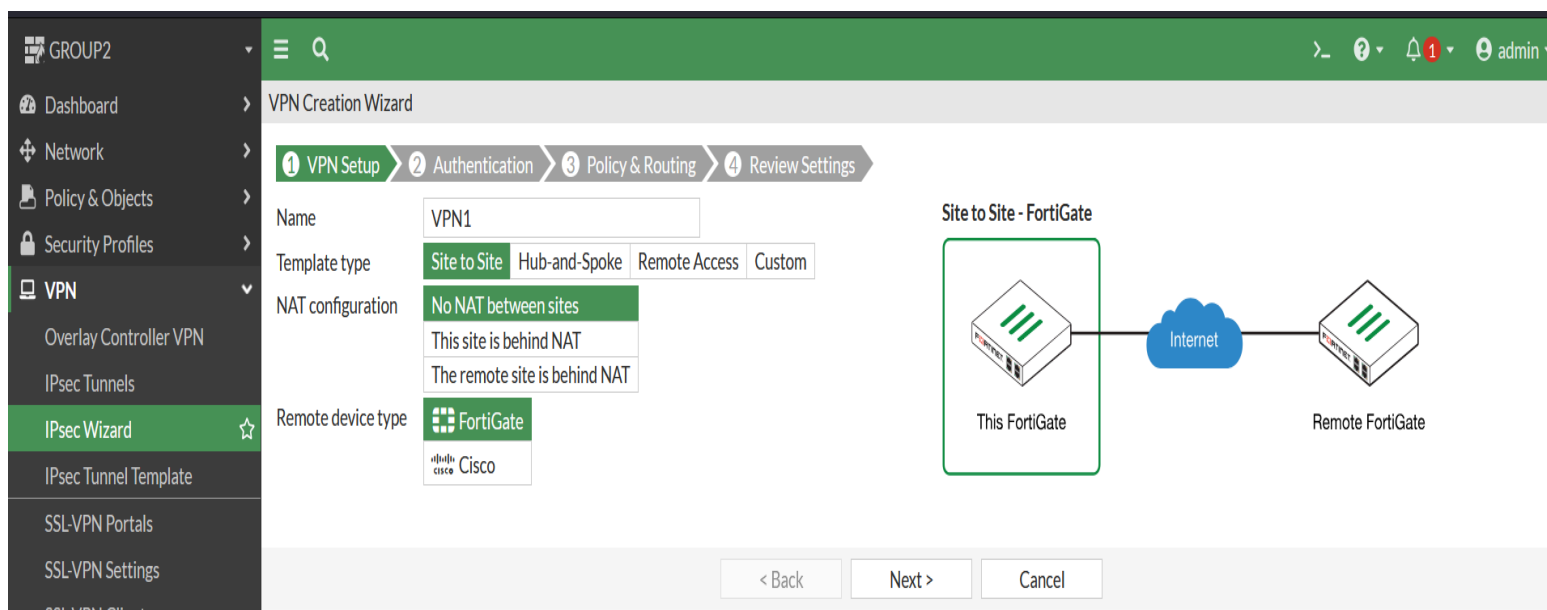
Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=2 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=2 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=2 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=2 ms TTL=116

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 2ms
```

### 3.Création du tunnel VPN site to site :

-Cela est fait en utilisant l'IPSec Wizard(il va nous aider étape par étape lors de la création de notre tunnel VPN).

Remarque : Pour la configuration du NAT on choisit le “No NAT between sites” pour éviter les modifications sur les adresses ip ce qui garantie que le trafic passe directement



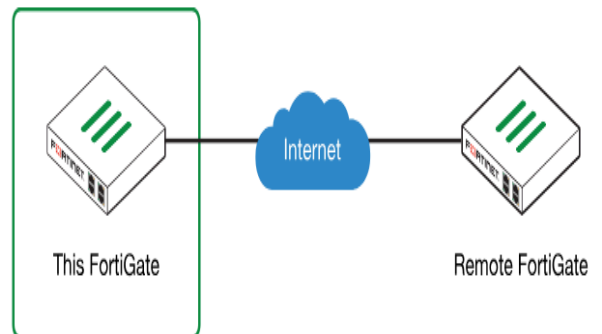
-Initier le vpn avec le site de Paris (172.0.0.2/24):

#### VPN Creation Wizard

✓ VPN Setup > ② Authentication > ③ Policy & Routing > ④ Review Settings

Remote device **IP Address** Dynamic DNS  
Remote IP address 172.0.0.2  
Outgoing Interface  WAN (wan)  
Authentication method **Pre-shared Key** Signature  
Pre-shared key Cisco123

#### Site to Site - FortiGate



-Pour Le local subnet on a utilisé le nôtre (Lyon) , et celui du Remote Subnets c'est celui du site de (Paris)

-Vérification de notre configuration :

#### VPN Creation Wizard

✓ VPN Setup > ✓ Authentication > ✓ Policy & Routing > ④ Review Settings

**i** The following settings should be reviewed prior to creating the VPN.

#### Object Summary

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Phase 1 interface        | VPN1            |
| Local address group      | VPN1_local      |
| Remote address group     | VPN1_remote     |
| Phase 2 interface        | VPN1            |
| Static route             | static          |
| Blackhole route          | static          |
| Local to remote policies | vpn_VPN1_local  |
| Remote to local policies | vpn_VPN1_remote |

## -Vérification du VPN :

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                |             |             |          |         |        |          |                   |     |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|--------|----------|-------------------|-----|-----------|----------|
| GROUP2<br>Dashboard<br>Network<br>Policy & Objects<br>Firewall Policy<br>Addresses<br>Internet Service Database<br>Services<br>Schedules<br>Virtual IPs<br>IP Pools | GROUP2                                                                                         |             |             |          |         |        |          |                   |     |           |          |
|                                                                                                                                                                     | Create New Edit Edit in CLI Delete Policy lookup Search Export Interface Pair View By Sequence |             |             |          |         |        |          |                   |     |           |          |
|                                                                                                                                                                     | Name                                                                                           | Source      | Destination | Schedule | Service | Action | NAT      | Security Profiles | Log | Bytes     | Type     |
|                                                                                                                                                                     | PDT (lan) → VPN1 1                                                                             |             |             |          |         |        |          |                   |     |           |          |
|                                                                                                                                                                     | vpn_VPN1_local_0                                                                               | VPN1_local  | VPN1_remote | always   | ALL     | ACCEPT | Disabled | SSL no-inspection | UTM | 1.97 kB   | Standard |
|                                                                                                                                                                     | PDT (lan) → WAN (wan) 1                                                                        |             |             |          |         |        |          |                   |     |           |          |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                | all         | all         | always   | ALL     | ACCEPT | Enabled  | SSL no-inspection | UTM | 425.12 kB | Standard |
|                                                                                                                                                                     | VPN1 → PDT (lan) 1                                                                             |             |             |          |         |        |          |                   |     |           |          |
|                                                                                                                                                                     | vpn_VPN1_remote_0                                                                              | VPN1_remote | VPN1_local  | always   | ALL     | ACCEPT | Disabled | SSL no-inspection | UTM | 9.57 kB   | Standard |
|                                                                                                                                                                     | Implicit 1                                                                                     |             |             |          |         |        |          |                   |     |           |          |

- On a testé la connectivité depuis le PDT de Lyon vers Paris. Et cela marche

```
C:\Users\batis>ping 10.10.1.2

Envoi d'une requête 'Ping' 10.10.1.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.10.1.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=126
Réponse de 10.10.1.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=126
Réponse de 10.10.1.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=126
Réponse de 10.10.1.2 : octets=32 temps=19 ms TTL=126

Statistiques Ping pour 10.10.1.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 19ms, Moyenne = 5ms
```

